Informe Técnico: Implementación de PCR en Tiempo Real en el Diagnóstico de Infección Vertical por *Trypanosoma cruzi*

Participaron en la elaboración de este documento (en orden alfabético):

Benchetrit Andrés; Médico Infectólogo, Hospital de Infeccionas Dr. Francisco Muñiz.

Bisio Margarita; Bioquímica, Doctora en Bioquímica, investigadora CONICET, INP Dr. Mario Fatala Chaben.

Berberian Griselda, Médica infectóloga Pediatra de Clínica del Servicio de Epidemiologia e Infectología del Hospital, Hospital de Pediatría Dr. J. P. Garrahan.

Bologna Rosa; Médica Infectóloga. Pediatra. Jefa del Servicio de Epidemiología e Infectología. Hospital de Pediatría Dr. J. P. Garrahan.

Cerioto Mariana; Médica Especialista en Infectología y Salud Pública. Sub Secretaria de Estrategias Sanitarias, MSAL.

Fernandez Mariana; Médica de Familia, Asociación para el Desarrollo Sanitario regional (ADESAR), Fundación Mundo Sano.

Fernandez Marisa; Médica Infectóloga, INP Dr. Mario Fatala Chaben, Hospital de Infecciosas Dr. Francisco Muñiz.

Freijlij Hector; Médico Pediatra, Infectólogo Infantil, ex miembro de la carrera de investigador del GCBA, creador del Servicio de Parasitología y Chagas del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez (HNRG), actualmente director de la Revista HNRG.

Hernandez Yolanda; Médica Cardióloga, INP Dr. Mario Fatala Chaben, Hospital General de agudos Dr. Cosme Argerich.

Irurtia María Cecilia; Bioquímica, Mg. en Microbiología Molecular, Hospital Nacional Dr. Alejandro Posadas.

Lopez Albizu Constanza;
Bioquímica, Mg. en Biología Molecular Médica, INP Dr. Mario Fatala Chaben.

Lucero Horacio Doctor en Bioquímica de la UBA. Jefe del laboratorio de Biología Molecular y Secuenciación. Instituto de Medicina Regional. UNNE.

Otreras Alvaro; Médico Infectólogo, Hospital Donación Francisco Santojani.

Perrone Alina; Lic. En Biotecnología, INP Dr. Mario Fatala Chaben.

Peyran Pamela; Lic. En Trabajo Social, INP Dr. Mario Fatala Chaben.

Prado Nilda; Médica Cardióloga, Jefa de Servicio de Atención Clínica del Departamento de Clínica, Patología y Tratamiento INP Dr. Mario Fatala Chaben, Referente de Enfermedad de Chagas Hospital Dr. Cosme Argerich.

Ramirez Juan Carlos; Lic. En Microbiología, Mg. en Inmunología, Mg en Bioqinformática, Dr. en Biología Molecular, Investigador Adjunto del CONICET, Laboratorio de Parasitología, Instituto Multidisciplinario de Investigaciones en Patologías Pediátricas (IMIPP-CONICET-GCBA), Hospital de Niños "Dr. Ricardo Gutiérrez".

Rivero Rocío; Lic. En Biodiversidad, Dra. En Biología Molecular y Biotecnología, Investigadora, INP Dr. Mario Fatala Chaben.

Santini María Soledad; Lic. En Biología, Dra. En Ciencias Naturales, Directora del INP Dr. Mario Fatala Chaben, Investigadora del CONICET.

Schijman Alejandro Gabriel; Lic. En Ciencias Biológicas Orientación Biotecnología y Genética Molecular. FCEyN. UBA. Doctor de la Universidad de Buenos Aires Investigador Superior de CONICET, Director del Grupo de Biología Molecular de la Enfermedad de Chagas en INGEBI.

Scollo Karenina; Bioquímica Mg. En Microbiología Molecular, INP Dr. Mario Fatala Chaben.

Sosa Estani Sergio; Médico, Dr. en Medicina, Head of Chagas Clinical Program Drugs for Neglected Diseases initiative – Latin America.

Ejes temáticos:

- **Estado de situación**
- **Marco para la eliminación de la transmisión materno infantil del VIH, la sífilis, la hepatitis y la enfermedad de Chagas (ETMI Plus)**
- **Tratamiento**
- **Primeros registros sobre el uso de la técnica de PCR en el diagnóstico de la infección por *T. cruzi***
- **PCR en tiempo real (qPCR) como prueba diagnóstica**
- **Ensayo de Transferencia de qPCR al sistema de salud público nacional (2014 - actualidad)**
- **Evaluación de la precisión diagnóstica de la qPCR**
- **Kits comerciales de qPCR**
- **Evaluación de la sensibilidad y especificidad de kits comerciales**
- **Evaluación de la implementación de qPCR en el algoritmo de diagnóstico en centros de salud**
- **Conclusiones**
- **Nuevo algoritmo diagnóstico**
- **Otras consideraciones**
- **Bibliografía**

Estado de situación

La infección por *Trypanosoma cruzi*, causante de la Enfermedad de Chagas, afecta según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) aproximadamente a 1.500.000 personas en Argentina (OMS 2015). Esta antropozoonosis puede causar en el 30% de los infectados, manifestaciones clínicas como cardiomegalias, megacolon, megaesofago o formas cardiodigestivas (MSal 2018). Debido al progreso en las medidas de control vectorial (Hernandez 2021) y la elevada cobertura de control en bancos de sangre para evitar la transmisión transfusional, en nuestro país, la vía de trasmisión vertical se ha convertido en la principal vía de

generación de nuevos casos agudos, constituyéndose como la única ruta de transmisión que puede darse en todo el territorio nacional (Chuit y Segura 2012).

La cobertura en el diagnóstico de la infección en personas embarazadas es deficiente (llega al 60%, en el subsector de salud público); si bien creció en las últimas décadas, no ha alcanzado los objetivos previstos (Danesi *et al.* 2019). En el año 2019, según los registros del Sistema Nacional de Vigilancia (SNVS), la prevalencia de la infección por *T. cruzi* en personas gestantes fue de alrededor de 2%. Sin embargo, la cobertura en el diagnóstico de lxs neonatxs es aún más deficiente. En el mismo año, sólo fueron estudiadxs (y/o notificadxs) 179 niñxs de las 3096 gestaciones registradas en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS) (Hernandez 2021).

El diagnóstico de lxs hijxs de personas gestantes infectadas requiere de 10 meses de seguimiento. En los primeros días de vida y hasta los 10 meses de edad se utilizan métodos directos que permitan la observación del parásito al microscopio, previa concentración (micrométodo o microhematocrito). Estos métodos tienen baja sensibilidad y para descartar falsos negativos se utilizan métodos serológicos (que detectan anticuerpos). Sin embargo, debido al pasaje transplacentario de anticuerpos maternos, los mismos sólo tienen valor diagnóstico a partir de los 10 meses de edad cuando ya no se detectan anticuerpos maternos y la presencia de anticuerpos sólo puede deberse a una infección vertical (OMS 2002, MSal 2018).

El algoritmo actual tiene importantes limitaciones. Por un lado, los métodos directos que pueden realizarse al momento del nacimiento: a) tienen una sensibilidad variable, dependiendo entre otros de la experiencia del operadxr, la calidad de la muestra y el tiempo transcurrido desde la obtención de la misma. Si bien hay pocos estudios prospectivos que evalúen la sensibilidad del micrométodo o microhematocrito, en centros de referencia (que cuentan con personal altamente entrenado y dedicado exclusivamente a esta determinación) ha sido descrita entre el 45% y el 70% (De Rissio *et al.* 2010, Bisio *et al.* 2021). Pero ha sido reportado que la sensibilidad cae a valores más bajos (hasta el 20%) en otros centros asistenciales. b) Requieren un tiempo mínimo de observación al microscopio de 20 minutos. c) no pueden ser evaluados mediante

programas de control de calidad (debido a que requieren la detección de parásitos vivos) por lo que no se pueden implementar acciones para la mejora continua de la calidad del diagnóstico. Por otro lado, para utilizar los métodos serológicos se requiere esperar hasta la desaparición de los anticuerpos maternos, lo cual exige el seguimiento de los bebés hasta los 10 meses de vida. Esto se logra en el sistema de salud sólo entre el 22 y el 44% de los casos, lo que representa una pérdida de oportunidades de diagnóstico de hasta el 80% de lxs niñxs expuestxs (Diez *et al.* 2008, De Rissio *et al.* 2010, Danesi *et al.* 2019).

Marco para la eliminación de la transmisión maternoinfantil del VIH, la sífilis, la hepatitis y la enfermedad de Chagas (ETMI Plus)

La pérdida del diagnóstico de las infecciones de transmisión vertical no solo sucede con el *T. cruzi*, sino también ocurre con otras infecciones. Desde 2010, los Estados Miembros de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) han asumido el compromiso de impulsar la eliminación de la transmisión materno infantil (ETMI) de la infección por el VIH y la sífilis en la Región. Este compromiso se renovó y amplió con la iniciativa de "ETMI Plus" que aprovecha dicha plataforma de salud para incluir la eliminación de otras enfermedades transmisibles prevenibles, como la hepatitis B y la enfermedad de Chagas. Esta iniciativa ampliada, tiene entonces por objetivo lograr y mantener la eliminación de la transmisión materno infantil de la infección por el VIH, la sífilis, la enfermedad de Chagas y la infección perinatal por el virus de la hepatitis B (VHB)(OPS 2017). En particular, la meta de la iniciativa ETMI Plus para la enfermedad de Chagas es lograr el tratamiento y curación de al menos 90% de lxs niñxs con infección por *T. cruzi*.

Argentina adhiere a esta iniciativa, por lo tanto el trabajo del sistema de salud público persigue el adecuado e integral control prenatal de la persona gestante, su/s pareja/s sexuales y sus hijxs, con el objetivo de alcanzar las metas allí descritas.

Tratamiento

El tratamiento de la infección se realiza con drogas tripanocidas (benznidazol o nifurtimox), el cual es seguro y eficaz en neonatxs y hasta el año de vida (Altcheh *et al.*

2014). En efecto, cuando se realiza el tamizaje, la cobertura del tratamiento de los casos detectados es muy alta (Hernandez 2021) lo cual remarca la necesidad de facilitar el acceso al diagnóstico con nuevas tecnologías y algoritmos que permitan detectar la presencia de Chagas de trasmisión vertical en el momento oportuno y se promueva de esta forma la toma de decisiones clínicas de alta calidad, seguras y eficaces. El éxito terapéutico es inversamente proporcional a la edad del inicio, por lo que el diagnóstico y tratamiento temprano mejorarían el pronóstico y las posibilidades de curación.

Primeros registros sobre el uso de la técnica de PCR en el diagnóstico de la infección por *T. cruzi*

La técnica de PCR se utiliza desde principios de los años 90, y desde entonces se aplica para estudios de investigación y ensayos clínicos sobre la infección vertical por *T. cruzi* (Russomando *et al.* 1992). Con el advenimiento de la PCR en tiempo real (qPCR), ésta tecnología también ha sido utilizada con resultados promisorios para el diagnóstico y la cuantificación del parásito, tanto en el modelo experimental murino (Cummings y Tarleton 2003) como en pacientes con la infección por *T. cruzi* (Piron *et al.* 2007).

Sin embargo, las publicaciones científicas reportaban una gran variabilidad en los resultados entre distintos grupos dependiendo de las características epidemiológicas de la población estudiada, el volumen de muestra recolectado, los métodos y equipos utilizados. En el año 2007, reconociendo la necesidad de un protocolo estandarizado de PCR para detección de *T. cruzi*, un consorcio de investigadores de Brasil, Colombia y Argentina pidieron fondos a la OPS para realizar un estudio multicéntrico. Durante el mismo, 29 laboratorios de América y Europa analizaron las mismas muestras de sangre con 48 protocolos diferentes de PCR que se utilizaban de rutina en los laboratorios participantes. En el año 2008, se llevó a cabo un taller patrocinado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) con la participación de representantes de 19 de éstos laboratorios durante el cual se armonizaron protocolos de las cuatro técnicas de PCR con mejor desempeño durante el estudio multicéntrico: dos de punto final y dos en tiempo real (qPCR) (Schijman et al, 2011). Finalmente, en el año 2011, se realizó un segundo taller durante el cual se estandarizaron y validaron analíticamente dos pruebas

de qPCR para la cuantificación
de *T. cruzi* en muestras de sangre de pacientes con enfermedad de Chagas (Duffy et al, 2013; Ramirez et al, 2015).

PCR en tiempo real como prueba diagnóstica

En este contexto y con estos antecedentes se realizó, el 10 de noviembre de 2021, en el Instituto Nacional de Parasitología Dr. Mario Fatala Chaben (INP)-ANLIS "Dr. Carlos G. Malbran" una Jornada para la Elaboración de Recomendaciones sobre la Inclusión de PCR en el Diagnóstico de Infección Vertical por *T. cruzi*, donde se presentaron y discutieron los aspectos técnicos y científicos sobre la utilización de qPCR en el diagnóstico de la infección que se describen a continuación.

Ensayo de Transferencia de qPCR al sistema de salud público nacional (2014 - actualidad)

En el año 2014 desde el INP se inició el proceso de transferencia de la qPCR para el diagnóstico de Chagas vertical al sistema de salud público nacional, proceso que se realizó en las siguientes etapas:

I. Definición de técnicas, preparación de manuales de procedimiento, verificación analítica de las técnicas, evaluación de estado de situación del sistema sanitario, presentación del proceso a Sociedades y Referentes Científicos
II. Conformación de grupos de trabajo, definiciones técnicas y entrenamiento
III. Ensayo de implementación "Ensayo de implementación de metodologías moleculares para el diagnóstico de Chagas congénito", de dos técnicas de qPCR, capacitación de profesionales mediante rotaciones en el Departamento de Diagnóstico del INP, implementación del programa de control de calidad externo
IV. Transferencia nacional de la técnica

Como parte de las etapas I y II del proceso se llevó a cabo un ensayo piloto, en el cual se evaluaron las cuatro técnicas que habían sido consideradas como de mejor desempeño en el taller internacional previamente mencionado (Schijman *et al.* 2011). Para el ensayo se utilizó un panel de muestras del INP. Si bien, las cuatro técnicas obtuvieron desempeños adecuados para la detección de ADN parasitario tanto en

adultxs como en niñxs, se decidió implementar y transferir las técnicas de qPCR por las ventajas que presentan sobre las de PCR de punto final, esto es:

- No son operador dependiente
- Presentan menor riesgo de contaminación
- Tienen control interno de amplificación, lo que permite eliminar falsos negativos por inhibición de la reacción
- Se puede cuantificar mediante una curva de concentración conocida.
- Requieren de menos tiempo de procesamiento

Para continuar con el plan de implementación y en base a la experiencia desarrollada se realizaron incorporaciones en dos técnicas de qPCR que amplifican distintas secuencias de ADN de *T. cruzi*: ADN nuclear (qPCR-ADNSat) y ADN mitocondrial o kinetoplastídico (qPCR-ADNk). Estas mejoras permitieron disminuir el riesgo de contaminaciones que llevan a falsos positivos y evitar los falsos negativos por inhibición (Cura *et al.* 2017).

La etapa III implicó el "Ensayo de implementación de metodologías moleculares para el diagnóstico de Chagas congénito", el cual se llevó a cabo en las instalaciones del INP de julio de 2014 hasta mayo de 2018.

De 933 participantes elegibles, 829 comenzaron el estudio y 499 completaron el algoritmo diagnóstico de referencia. Se evaluó el desempeño de las dos técnicas de qPCR mejoradas en la etapa I (qPCR-ADNsat y qPCR-ADNk) en 499 hijxs de personas gestantes seropositivas, dentro de los cuales se diagnosticaron 22 casos de infección vertical, según el algoritmo de referencia. Tanto qPCR-ADNSat como qPCR-ADNk mostraron 100% de sensibilidad, detectando todos los casos de infección vertical en la primera muestra. La especificidad observada fue mayor para la qPCR-ADNSat 99% (IC95%: 98-100) respecto a la qPCR-ADNk (94% IC95%: 92-97) en niñxs menores de nueve meses (la sensibilidad observada para el micrométodo fue del 50%). Además, se realizaron curvas ROC, en las cuales se obtuvo un área bajo la curva de 1, lo que demostró 100% de

sensibilidad y especificidad en los Cts[1] (umbral de ciclos) menores de 29.5 para qPCR-ADNSat y 28.2 para qPCR-ADNk.

Evaluación de la precisión diagnóstica de la qPCR

Recientemente, han sido publicados dos estudios prospectivos de cohorte realizados en Argentina, que evaluaron la precisión diagnóstica de diferentes métodos de qPCR para el diagnóstico de Chagas vertical:

1) Un estudio realizado en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez de la Ciudad de Buenos Aires evaluó la precisión diagnóstica del método qPCR-ADNSat (Duffy *et al.* 2013) y de otro ensayo de diagnóstico molecular de amplificación isotérmica mediada por asas (LAMP) que amplifica ADN ribosomal 18S de *T. cruzi* (Rivero *et al.* 2017). Entre julio de 2012 y diciembre de 2015 se realizó un estudio prospectivo de cohorte con bebés menores de 9 meses en el marco de un proyecto FITS SALUD Chagas 003-2011 de FONARSEC-MinCyT. Los resultados de este ensayo LAMP (que utiliza un principio de amplificación de ADN diferente que la qPCR) no serán analizados en este informe ya que ha sido poco utilizado y se debe esperar que hayan más datos en un futuro próximo de este y otros ensayos LAMP recientemente desarrollados que permitan analizar su utilidad como ensayo de diagnóstico para la enfermedad de Chagas.

Criterios de inclusión: lactantes menores de 9 meses, serología materna de *T. cruzi* reactiva mediante dos pruebas serológicas y al menos una muestra de sangre disponible para el diagnóstico molecular.

Criterios de exclusión: madre o lactantes que hubieran recibido tratamiento previo para la enfermedad de Chagas; lactantes nacidos en una zona endémica para la enfermedad de Chagas o que hubieran viajado a ella.

Se reclutaron 154 bebés potencialmente elegibles, de los cuales 120 cumplieron los criterios de inclusión. Finalmente en 102/120 (85%) bebés se logró el

[1] El umbral de ciclos o cycle threshold (Ct) es el número de ciclos en el que la señal fluorescente cruza este umbral, es decir, indica el momento preciso de la amplificación en el que la prueba es capaz de identificar la presencia de la diana molecular investigada, sin indicar la cantidad presente).

seguimiento hasta los 9 meses de vida. Todos los bebés habían nacido y permanecido en Buenos Aires durante el período del estudio. Se comparó el algoritmo diagnóstico de referencia (microhematocrito antes de los 9 meses y seguimiento hasta los 10 meses para confirmar por método serológico) con la qPCR-ADNSat en la primera muestra de sangre tomada al día de la inclusión de los pacientes en el ensayo clínico (edad media 35 días, rango 3-226 días). Utilizando el algoritmo de referencia se confirmó Chagas vertical en 13 lactantes y se descartó la infección en 89. Tanto la sensibilidad como la especificidad de la qPCR fueron del 100% (IC del 95%: 75,3-100,0 e IC del 95%: 95,9-100,0 respectivamente). En este estudio la sensibilidad y la especificidad del microhematocrito fue del 69,2% (IC95% 38,6-90,9) y del 100% (IC95% 95,9-100),

Table 1 Diagnostic accuracy of microscopic examination and molecular tools taking into account the first sample analyzed

Detection method	TP	TN	Sensitivity (95% CI)	Specificity (95% CI)	Likelihood ratio (95% CI)	Predictive value (95% CI)
ME	9/13	89/89	69.2% (38.6–90.9)	100.0% (95.9–100.0)	LR + >999	PPV = 100.0%
					LR − 0.31 (0.14–0.70)	NPV = 95.7% (90.8–98.1)
qPCR	13/13[a]	89/89	100.0% (75.3–100.0)	100.0% (95.9–100.0)	LR + >999	PPV = 100.0%
					LR − 0.00	NPV = 100.0%
LAMP	9/13[a]	89/89	69.2% (38.6–90.9)	100.0% (95.9–100.0)	LR + >999	PPV = 100.0%
					LR − 0.31 (0.14–0.70)	NPV = 95.7% (90.8–98.1)

CI confidence interval, *LAMP* isothermal assay, *LR* − likelihood ratio of a negative test, *LR* + likelihood ratio of a positive test, *ME* microscopic examination by microhematocrit method, *NPV* negative predictive value, *PPV* positive predictive value, *qPCR* real-time PCR, *T1* baseline, *T2* after 9 months of age, *TN* true negative, *TP* true positive

[a]12 samples collected at T1 and 1 sample collected at T2

respectivamente. Los elevados valores de sensibilidad, especificidad, valor predicitivo positivo y negativo para la detección de la infección utilizando qPCR en la primera muestra analizada (tabla inferior) pusieron de manifiesto que es una herramienta valiosa para anticipar el diagnóstico del Chagas vertical y evitar largos períodos de seguimiento (Bisio *et al.* 2021). La qPCR mostró ser una herramienta potencial para lograr los objetivos de ETMI plus (detectar más del 90% de los recién nacidos infectados en la primera muestra analizada, lo que permite la implementación de tratamiento en el momento oportuno).

El ensayo qPCR-ADNSat permitió cuantificar las cargas parasitarias en la primera muestra analizada y en las muestras tomadas en las siguientes citas de aquellos pacientes que no fueron diagnosticados en la primer cita por el algoritmo de referencia. Las técnicas que se apliquen para la detección de *T. cruzi* en los primeros días de vida, deben ser muy sensibles, ya que las cargas parasitarias de

algunos pacientes fueron bajas al inicio y aumentaron en las siguientes citas (Bisio *et al.* 2021).

2) Otro estudio realizado por el consorcio público privado INGEBI-CONICET, INP-ANLIS-MALBRAN y Wiener Lab en el marco del proyecto FITS SALUD Chagas 001-2011 de FONARSEC-MinCyT desarrolló un prototipo de Kit de qPCR, que se evaluó mediante un estudio prospectivo de campo enmascarado. Se enrolaron y monitorearon 370 bebés hijxs de mujeres con infección por *T. cruzi* en cinco instituciones de salud pública del país: dos en Santiago del Estero, una en Chaco, otra en Tucumán y el INP en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los resultados de qPCR en sangre periférica y de cordón se compararon con los resultados diagnósticos de referencia (micrométodo al nacimiento y/o alrededor de las 4-8 semanas de edad y confirmación serológica alrededor de los 10 meses de edad). De los 370 casos que completaron el diagnóstico, 14 bebés resultaron infectados (3,78%). La sensibilidad y especificidad de la qPCR fue mayor en sangre periférica alrededor del mes de vida (72,73%*, 99,15% respectivamente) que en sangre de cordón umbilical (66,67%, 96,3%, respectivamente). Los valores predictivos positivo y negativo fueron de 80 y 98,73% y de 50 y 98,11% para sangre periférica y de cordón, respectivamente. Las áreas bajo la curva del análisis de ROC para qPCR y micrométodo fueron de 0,81 y 0,67 en cordón y de 0,86 y 0,68 en sangre periférica, respectivamente (Benatar *et al.* 2021). Una aclaración realizada durante las jornadas del 10/11/21 por los investigadores de este proyecto fue que la utilización como estabilizante para el transporte y conservación de las muestras de "DNAgard" en lugar de guanidina-EDTA, produjo inconvenientes con las muestras que se guardaron a largo plazo, causando su gelificación. De este modo, se determinó que el DNAgard no era recomendable como conservante y sería la principal causa de la menor sensibilidad de la qPCR de este estudio.

Kits comerciales de qPCR

Hasta la fecha, y según nuestro conocimiento, dos kits de qPCR para *T.cruzi* fueron aprobados por la Administración Nacional de Medicamentos Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) como pruebas de diagnóstico *in vitro*:

***1) T. cruzi* DNA Test** (detecta ADNSat de *T. cruzi*) fabricado por Wiener Lab de Rosario-Santa Fe-Argentina

***2)* RealStar® Chagas PCR Kit 1.0** (detecta ADNk de *T. cruzi*) fabricado por Altona Diagnostics de Hamburgo-Alemania

Para gestionar la aprobación ante la ANMAT, los fabricantes realizaron la evaluación de desempeño utilizando paneles de muestras previamente caracterizadas. Durante la jornada se presentaron los resultados obtenidos por cada uno de los fabricantes:

1) ***T. cruzi* DNA Test (Wiener Lab):**

Se analizó un panel conformado por 90 muestras de sangre: 40 positivas y 50 negativas por qPCR-ADNSat realizada en el INGEBI-CONICET (Duffy et al., 2013). Los parámetros diagnósticos mostraron una sensibilidad del 97,5% y una especificidad del 100%. Se observó un grado de concordancia general del 98,89%. Solo una muestra referida como positiva débil no fue detectada correctamente por el kit.

2) **RealStar® Chagas PCR Kit 1.0 (Altona Diagnostics):**

Se realizaron las siguientes determinaciones:

a) Análisis de límite de detección en muestras de sangre inoculadas con parásitos, según guías del *Clinical and Laboratory Standards Institute* de Estados Unidos (CLSI), arrojo un resultado de 0,54 equivalentes parasitarios/mL para clon CL Brener.

b) Comparación con qPCR-ADNk realizada en el laboratorio del Centro Nacional de Microbiología del Instituto de Salud Carlos III, Madrid, España (Flores-Chavez *et al.* 2019) en muestras conservadas en buffer guanidina-EDTA, n=55, 14 casos Chagas vertical, 13 con reactivación de infección, 18 no infectados, 5 infectados con malaria y 5 con Leishmaniasis. La sensibilidad fue 100% (IC95%:82,3–100%) en casos agudos. Su especificidad fue 100% (IC95%: 87,7–100)

c) Comparación con qPCR-ADNSat realizada en el INGEBI-CONICET (Duffy *et al.* 2013) ; n=130, 70 obtenidas de pacientes con reactivación de la infección por *T.cruzi* por inmunosupresión post-transplante, 37 muestras correspondientes a binomios de mujeres gestantes seropositivas y sus recién nacidos (18 pares madre-hijo + 1 muestra de cordon umbilical de bebè (madre no analizada)); 23 individuos seronegativos de región endémica. El grado de concordancia entre el kit y la qPCR-ADNSat fue del 93,2%, con un índice kappa de 0,86. El kit RealStar® Chagas PCR detectó ADN de *T. cruzi* en 7 muestras más que la qPCR-ADNSat. La especificidad fue del 100%.

Evaluación de la sensibilidad y especificidad de kits comerciales

Con el objetivo de evaluar la sensibilidad y especificidad de los ensayos comerciales para el diagnóstico molecular de la infección por *T. cruzi en Argentina,* se realizó un estudio de "Evaluación de ensayos comerciales de qPCR para el diagnóstico molecular de la infección por *T. cruzi"* en el laboratorio de Parasitología y Enfermedad de Chagas del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, con apoyo de Iniciativa Medicamentos para Enfermedades Olvidadas (DNDi de sus siglas en inglés) y Fundación Mundo Sano. En el mismo se analizó un panel de muestras de sangre de pacientes con infección crónica conservadas en buffer guanidina EDTA: n=240, 124 adultos (115 infectados y 9 no infectados) y 116 niños (92 infectados y 24 no infectados). La extracción de ADN se realizó por el método de columnas de Roche y las muestras fueron evaluadas con los ensayos comerciales de los laboratorios Altona (Alemania), CerTest (España) y Wiener (Argentina), y la qPCR-ADNSat (Duffy *et al.* 2013). Las cuatro qPCRs mostraron una mayor sensibilidad para el diagnóstico de la infección por *T. cruzi* en muestras de pacientes pediátricos. En general, la sensibilidad de los ensayos comerciales fue ligeramente superior a la de la qPCR-ADNSat, aunque no se encontraron diferencias significativas y se obtuvo un alto grado de acuerdo entre sus resultados. El ensayo de Wiener fue el que mostró una mayor sensibilidad y el de CerTest un mayor grado de acuerdo respecto a los resultados de la qPCR-ADNSat. Las cuatro qPCRs mostraron un 100% de especificidad para la detección del ADN parasitario en las dos cohortes de pacientes del estudio. Los ensayos comerciales tuvieron una mayor tolerancia a la

presencia de inhibidores de la PCR, con un menor número de muestras con valores del control de amplificación fuera de rango. Los resultados de este trabajo respaldan la implementación del uso de ensayos comerciales para el diagnóstico de la infección por *T. cruzi* (Ramírez *et al.* 2021).

Evaluación de la implementación de qPCR en el algoritmo de diagnóstico en centros de salud

Se presentaron los resultados de implementación de PCR en diferentes centros de salud entre los que se destacan:

En el Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias de Rosario (CEMAR) se implementaron las técnicas de PCR desde el año 2005 y de qPCR desde el año 2015. Durante los años 2015-2016 se evaluó la implementación de qPCR. En ese periodo se realizó qPCR en muestras de 480 hijxs de gestantes positivas. En 10 casos se confirmó la infección por *T. cruzi* con una incidencia de 2.1%. No se pudo evaluar la sensibilidad y especificidad del qPCR, ya que al trabajar con población migrante muy pocos pacientes vuelven a los 10 meses de vida para completar el algoritmo de referencia. Pero se destacó que los 10 pacientes infectados mostraron qPCR positiva en la primera muestra evaluada, mientras que fue necesario analizar 2 y hasta 3 muestras para detectar el parásito al microscopio. Los pacientes con qPCR positiva fueron citados nuevamente para realizar la observación microscópica. Todos resultaron infectados pero a 3 de los pacientes hubo que citarlos 3 veces hasta lograr observar parásitos al microscopio. De esta forma, actualmente la qPCR se utiliza a modo de alerta, cuando da un resultado positivo pone mayor énfasis a la detección del parásito mediante observación microscópica. La experiencia del CEMAR refuerza la evidencia sobre la alta especificidad de la qPCR y la baja sensibilidad del micrométodo.

Otras ventajas de la incorporación de la qPCR al algoritmo diagnóstico fueron: simplificación en la capacitación del personal, estabilidad de la muestra que permite largadas programadas (mejor adaptación a la sistemática rutinaria del laboratorio), la técnica es más simple de estandarizar analíticamente, incluyendo las normas de calidad utilizadas en el laboratorio (ISO9001).

Se presentaron resultados de la Implementación de qPCR en diagnóstico de infección vertical por *T. cruzi* en el proyecto "Unidos por la salud materno infantil en la Triple Frontera del Chaco", el cual es llevado a cabo por la Asociación para el Desarrollo Sanitario regional (ADESAR) y la Fundación Mundo Sano (FMS), en colaboración con el INP, el Gobierno de Salta, el Centro de Estudios Médicos e Investigación Clínica (CEMIC), Hospital Italiano de Buenos Aires, Universidad de San Antonio de Areco (UNSADA), Cempra-MT Hospital Muñiz, Laboratorio Domeqc y Lafague. La aplicación de qPCR en hijxs de personas gestantes seropositivas, se realiza en el marco de un programa regional de aplicación de la estrategia ETMI PLUS en poblaciones y viviendas distantes (casi aisladas), en la región del Gran Chaco. En este proyecto se realiza el control de la persona gestante utilizando pruebas rápidas en terreno para la detección de infecciones de trasmisión vertical. En el caso de resultados positivos, éstos se confirman realizando serologías en Laboratorio. En este contexto, se implementa qPCR como método parasitológico a lxs niñxs menores de 10 meses, en dos muestras tomadas en tiempos diferentes, y una vez que estos niñxs cumplen 10 meses de edad, se realiza serología en laboratorio. Dichas muestras (para qPCR y serología) se trasladan al INP. Sobre un total de 47 niñxs estudiadxs, en dos se obtuvieron dos qPCR detectables en dos muestras consecutivas, mientras que los 45 restantes que tuvieron resultados no detectables en dos qPCR, tuvieron serologías no reactivas una vez cumplidos los 10 meses de edad, lo cual se correlaciona con la elevada especificidad obtenida en la validación del método.

Conclusiones

En la jornada, los investigadorexs y/o efectores de salud, presentaron la evidencia científica recolectada en aquellas experiencias en las que se aplicó qPCR en paralelo con el algoritmo de referencia. Entre los diferentes estudios realizados en paralelo entre 2010 y 2021 se analizaron alrededor de 1500 bebés en diferentes centros, ubicados en distintas zonas geográficas. Se obtuvo una sensibilidad promedio de 93.2% y especificidad promedio de 99.4%. Además, se observó que estos parámetros de especificidad pueden mejorar llegando al 100%, si se tiene en cuenta un valor de corte calculado con curvas ROC en base a los valores de Ct.

Ventajas de la qPCR sobre los métodos microscópicos:

- Mayor sensibilidad, con lo cual con una primera muestra se podrá diagnosticar la mayoría de los casos
- Es automatizable y tiene menor dependencia del operador
- Permite procesar un elevado número de muestras de modo simultáneo, lo que se traduce en menos tiempo de procesamiento
- Las muestras pueden transportarse a temperatura ambiente, lo que permite el viaje o posible derivación hacia otros centros, lejos de la toma de la muestra e implementarse en la rutina del laboratorio
- Permite la estandarización, utilizando normas de calidad para laboratorios clínicos y la aplicación de programas externos de calidad

Desventajas de la qPCR con respecto a los métodos directos (microhematocrito o micrométodo):

- El costo en insumos es mayor (aunque el costo en personal es menor, porque no requiere observación por horas por una o varias personas)
- Requiere equipamiento y entrenamiento sofisticado. Aunque este punto ya no representa una dificultad, dado que producto de la gestión para el control de las epidemias de dengue, de gripe H1N1, se instalaron el todo el país, equipos de qPCR para realizar biología molecular; capacidad que creció en el año 2020 con la pandemia de SARS COV-2

A partir de todo lo antes expuesto y basados en las numerosas experiencias/evidencias compartidas, se consensuó incluir en el algoritmo diagnóstico de la infección vertical por *T. cruzi,* la técnica de qPCR en recién nacido y lactantes hasta los 10 meses de vida.

Se propone mantener el algoritmo actual, agregando la qPCR como método alternativo a los actuales (micrométodo o microhematocrito). En los casos en los que los centros asistenciales no cuenten con la capacidad técnica y/ operativa de realizar qPCR,

las muestras podrían ser derivadas a otros centros, mediante un circuito coordinado entre las instituciones.

Nuevo algoritmo diagnóstico

Se recomienda el siguiente algoritmo:

Utilizar la qPCR desde las 24hs hasta los 10 meses de vida preferentemente antes del alta del centro asistencial.

Se propone incluir la determinación de qPCR al algoritmo actual como método parasitológico de elección cuando esté disponible. En caso de no estar disponible realizar como método parasitológico un método de observación microscópica.

- En caso de que la qPCR resulte detectable, se confirma el diagnóstico
- En caso de que la qPCR resulte no detectable se deberá realizar la serología a los 10 meses

Otras consideraciones:

- Hasta la fecha no hay evidencia suficiente para confirmar o descartar un diagnóstico por qPCR en sangre de cordón umbilical o sangre capilar, por lo que se recomienda utilizar sangre venosa.
- Para aplicar esta recomendación es necesario que las instituciones que realicen el diagnóstico de *T. cruzi* por qPCR cuenten con controles de calidad que permitan validar el resultado.
- Este algoritmo es una opción para el diagnóstico de Chagas de transmisión vertical cuando hay disponibilidad de biología molecular.
- Si no hay capacidad y accesibilidad al diagnóstico por qPCR:
  a) Continuar con el algoritmo que incluye el seguimiento mediante microscopía y serológía según se encuentra en la guías actuales
  b) Generar un circuito de derivación de muestras (conservadas de buffer guanidina-EDTA) al laboratorio que realice la técnica.
- Al día de la fecha no hay evidencia suficiente para confirmar o descartar un diagnóstico por otros ensayos de biología molecular como LAMP u otros ensayos isotérmicos.

- El INP se compromete a redactar una guía de laboratorio sobre el uso de pruebas de qPCR con pautas técnicas que aseguren la calidad del diagnóstico y la seguridad del paciente.

Bibliografía

Altcheh, J.,*et al.* (2014). "Population pharmacokinetic study of benznidazole in pediatric Chagas disease suggests efficacy despite lower plasma concentrations than in adults." PLoS Negl Trop Dis **8**(5): e2907.

Benatar, A. F.,*et al.* (2021). "Prospective multicenter evaluation of real time PCR Kit prototype for early diagnosis of congenital Chagas disease." EBioMedicine **69**: 103450.

Bisio, M. M. C.,*et al.* (2021). "Diagnostic Accuracy of Two Molecular Tools for Diagnosis of Congenital Chagas Disease." Mol Diagn Ther **25**(6): 791-801.

Cummings, K. L. y R. L. Tarleton (2003). "Rapid quantitation of *Trypanosoma cruzi* in host tissue by real-time PCR." Mol Biochem Parasitol **129**(1): 53-59.

Cura, C. I.,*et al.* (2017). "Comparative study and analytical verification of PCR methods for the diagnosis of congenital Chagas disease." J Mol Diagn **19**(5): 673-681.

Chuit, R. y E. L. Segura (2012). "El control de la enfermedad de Chagas en Argentina. Sus resultados." Revista de la Federacíon Argentina de Cardiología **41**: 3.

Danesi, E.,*et al.* (2019). "Transmisión congénita de *Trypanosoma cruzi.* Argentina 2002-2014." Medicina (Buenos Aires) **79**(2).

De Rissio, A. M.,*et al.* (2010). "Congenital *Trypanosoma cruzi* infection. Efficacy of its monitoring in an urban reference health center in a non-endemic area of Argentina." Am J Trop Med Hyg **82**(5): 838-845.

Diez, C. N.,*et al.* (2008). "The value of molecular studies for the diagnosis of congenital Chagas disease in northeastern Argentina." Am J Trop Med Hyg **78**(4): 624-627.

Duffy, T.*,et al.* (2013). "Analytical performance of a multiplex Real-Time PCR assay using TaqMan probes for quantification of *Trypanosoma cruzi* satellite DNA in blood samples." PLoS Negl Trop Dis **7**(1): e2000.

Flores-Chavez, M. D.*,et al.* (2019). "Evaluación de la PCR a tiempo real RealStar®Chagas PCR Kit 1.0 para la detección cualitativa de *Trypanosoma cruzi* en muestras de sangre de pacientes con enfermedad de Chagas." SEIMC.

Hernandez, R. L. (2021). Presentacion de los avances en el control de la enfermedad de Chagas en Argentina. XXVª Reunión y 1ª Reunión virtual de la Comisión Intergubernamental de la Iniciativa Subregional del Cono Sur para la eliminación de Triatoma infestans y la Interrupción de la transmisión transfusional de la tripanosomiasis americana.

MSal, Ministerio de Salud de la Nación Argentina (2018). Guías para la atención al paciente infectado con *Trypanosoma cruz*i Enfermedad de Chagas

Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos Administración Nacional de Laboratorios "Dr. Carlos G. Malbran", Instituto Nacional de Parasitología "Dr. Mario Fatala Chaben", Centro Nacional de Diagnóstico e Investigación de Endemoepidemias. Fases de la Infección por *T. cruzi*. Página web del Ministerio de Salud de la Nación Argentina. **Resolución Ministerial 461/2019 y 569/2019** 16.

MSal, Ministerio de Salud de la Nación Argentina (2018). Guías para la atención al paciente infectado con *Trypanosoma cruz*i Enfermedad de Chagas. Parásito, vector y formas de transmisión. Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos Administración Nacional de Laboratorios "Dr. Carlos G. Malbran",, Instituto Nacional de Parasitología "Dr. Mario Fatala Chaben",,Centro Nacional de Diagnóstico e Investigación de Endemoepidemias. Página web del Ministerio de Salud de la Nación Argentina, Ministerio de Salud de la Nación Argentina. **Resolución Ministerial 461/2019 y 569/2019** 2.

OMS (2002). Control of Chagas disease. Second Report of the WHO Expert Committe. WHO TRS905, World Health Organization.

OMS (2015). "Chagas Disease in Latin Amerca: An epidemiological update based on 2010 estimates." Weekly epidemiological record, Releve epidemiologique hebdomadaire, World Health Organization Geneva **6**: 4.

OPS (2017). ETMI-PLUS:
framework for the elimination of mother-to-child transmission of HIV, syphilis, hepatitis and Chagas disease, Pan American Health Organization**:** 30.

Piron, M.*,et al.* (2007). "Development of a real-time PCR assay for *Trypanosoma cruzi* detection in blood samples." Acta Trop **103**(3): 195-200.

Ramirez, J.C., *et al*. (2015). "Analytical validation of quantitative real-time PCR methods for quantification of *Trypanosoma cruzi* DNA in blood samples from Chagas disease patients" J Mol Diagn. Sep;**17**(5):605-15

Rivero, R.*,et al.* (2017). "Rapid detection of *Trypanosoma cruzi* by colorimetric loop-mediated isothermal amplification (LAMP): A potential novel tool for the detection of congenital Chagas infection." Diagn Microbiol Infect Dis **89**(1): 26-28.

Russomando, G.*,et al.* (1992). "Polymerase chain reaction-based detection of *Trypanosoma cruzi* DNA in serum." J Clin Microbiol **30**(11): 2864-2868.

Schijman, A. G.*,et al.* (2003). "Aetiological treatment of congenital Chagas' disease diagnosed and monitored by the polymerase chain reaction." J Antimicrob Chemother **52**(3):441-9.

Schijman, A. G.*,et al.* (2011). "International study to evaluate PCR methods for detection of *Trypanosoma cruzi* DNA in blood samples from Chagas disease patients." PLoS Negl Trop Dis **5**(1): e931.